



Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA
Engenharia de Software

Relatório de Testes de Verificação e Validação: Sensor VL53L0X e Transmissão de Dados

Autor: Arthur Carvalho
Orientador: Professor(a) da disciplina

Brasília, DF
2026



Arthur Carvalho

Relatório de Testes de Verificação e Validação: Sensor VL53L0X e Transmissão de Dados

Trabalho submetido à disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Orientador: Professor(a) da disciplina

Coorientador: Equipe de Hardware

Brasília, DF

2026

Resumo

Este relatório apresenta os testes de verificação e validação realizados no subsistema de medição de distância baseado em sensores de tempo de voo VL53L0X, integrados a uma placa ESP32. O objetivo principal foi verificar o comportamento das leituras fornecidas por três sensores em diferentes distâncias de referência, além de validar a transmissão dos dados para monitoramento via porta serial. Foram consideradas as condições de bancada, os materiais utilizados, o procedimento de medição, os resultados esperados e a comparação entre valores de referência e valores medidos. Os resultados indicaram funcionamento consistente da comunicação serial e resposta coerente dos sensores, embora com diferenças entre sensores e presença de deslocamentos sistemáticos, possivelmente associados ao posicionamento físico, alinhamento e necessidade de calibração individual.

Palavras-chave: VL53L0X. ESP32. Testes de hardware. Validação. Porta serial.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Materiais, equipamentos e circuito utilizados no teste do VL53L0X. . .	9
Figura 2 – Leituras dos sensores para alvo posicionado a aproximadamente 3 cm. .	11
Figura 3 – Leituras dos sensores para alvo posicionado a aproximadamente 5 cm. .	11
Figura 4 – Leituras dos sensores para alvo posicionado a aproximadamente 15 cm.	11
Figura 5 – Leituras dos sensores para alvo posicionado a aproximadamente 18 cm.	12
Figura 6 – Leituras dos sensores para alvo posicionado a aproximadamente 25 cm.	12
Figura 7 – Comparação entre as distâncias de referência e as leituras médias dos sensores.	13

Lista de tabelas

Tabela 1 – Síntese das leituras médias aproximadas dos sensores VL53L0X.	13
--	----

Lista de abreviaturas e siglas

ESP32	Microcontrolador utilizado para aquisição, processamento e transmissão dos dados dos sensores.
I2C	Barramento de comunicação serial utilizado para comunicação entre microcontrolador e sensores.
PC2	Segundo ponto de controle da disciplina Projeto Integrador 1.
PWM	Modulação por largura de pulso.
TOF	<i>Time of Flight</i> , princípio de medição por tempo de voo.
VL53L0X	Sensor de distância a laser infravermelho baseado em tempo de voo.

Lista de símbolos

d_{ref}	Distância de referência utilizada no ensaio, medida com trena.
d_i	Leitura de distância fornecida pelo sensor i .
$\bar{d}$	Valor médio das leituras de um sensor em uma condição de ensaio.
e	Erro de medição em relação à distância de referência.
σ	Desvio padrão amostral das leituras.

Sumário

1	TESTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO	8
1.1	Características Gerais	8
1.1.1	Hipóteses levantadas	8
1.1.2	Condições de contorno	8
1.1.3	Resultados esperados	9
1.1.4	Materiais e equipamentos	9
1.1.5	Procedimento experimental	10
1.2	Teste do Sensor VL53L0X	10
1.2.1	Critério de validação	10
1.2.2	Resultados obtidos por distância	10
1.2.3	Análise dos resultados	13
1.3	Teste de Transmissão de Dados	14
1.3.1	Objetivo	14
1.3.2	Método de verificação	14
1.3.3	Resultado da transmissão	14
1.4	Relação com os demais testes de hardware	14
1.5	Conclusão	15

1 Testes de Verificação e Validação

Este capítulo apresenta os testes relacionados ao subsistema de hardware do projeto, com foco no sensor de distância VL53L0X e na transmissão dos dados obtidos pelo microcontrolador ESP32. A estrutura adotada segue os principais pontos solicitados para a entrega do segundo ponto de controle: hipóteses levantadas, condições de contorno, resultados esperados, materiais e métodos, precisão e variáveis de medição obtidas.

1.1 Características Gerais

O teste foi executado em bancada com três sensores TOF VL53L0X conectados a um ESP32. A porta serial foi utilizada como janela de monitoramento para verificar, em tempo real, os valores de distância fornecidos por cada sensor. As medições foram realizadas posicionando uma caixa como alvo detectável em diferentes distâncias de referência, medidas com trena.

Embora o conjunto geral de hardware do projeto também envolva outros testes, como procedimento de montagem, teste de motor, regulador de tensão e giroscópio, este relatório detalha especificamente o teste do VL53L0X e a transmissão dos dados, pois esta foi a parte atribuída ao responsável por este documento.

1.1.1 Hipóteses levantadas

As principais hipóteses avaliadas foram:

- os sensores VL53L0X devem detectar a presença de um alvo posicionado à frente do conjunto;
- as leituras devem variar de forma coerente com o aumento ou a redução da distância de referência;
- os três sensores podem apresentar diferenças entre si devido ao posicionamento físico, alinhamento, endereçamento, ruído de medição ou necessidade de calibração;
- a transmissão pela porta serial deve apresentar os valores de forma contínua, legível e separada por sensor.

1.1.2 Condições de contorno

O ensaio foi realizado em ambiente de bancada, sem controle rigoroso de iluminação, reflexividade do alvo ou alinhamento angular. O alvo utilizado foi uma caixa posi-

cionada manualmente em diferentes distâncias. A distância de referência foi medida por trena, com precisão informada de aproximadamente 0,1 cm. Dessa forma, os resultados devem ser interpretados como uma verificação funcional e comparativa, e não como uma calibração metrológica definitiva.

1.1.3 Resultados esperados

Esperava-se que o sistema apresentasse leituras estáveis em milímetros e que os valores aumentassem conforme a distância do alvo aumentasse. Também era esperado que a porta serial exibisse as informações dos sensores em colunas, permitindo identificar rapidamente o comportamento individual de cada sensor.

1.1.4 Materiais e equipamentos

A Figura 1 apresenta os principais materiais utilizados no ensaio e o circuito montado em bancada.

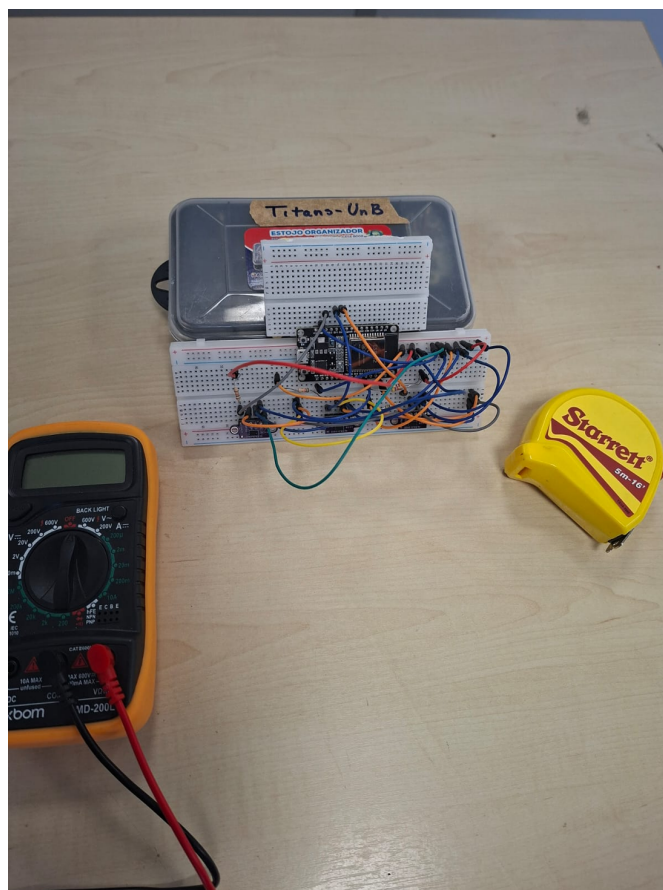


Figura 1 – Materiais, equipamentos e circuito utilizados no teste do VL53L0X.

Os materiais utilizados foram:

- três sensores TOF laser de infravermelho VL53L0X;

- uma placa ESP32;
- multímetro;
- trena;
- resistores de pull-up de 4, 7 k Ω e 10 k Ω ;
- protoboard e fios de conexão.

1.1.5 Procedimento experimental

O procedimento consistiu na inicialização dos sensores por meio de um código embarcado no ESP32. O código seguiu uma lógica de máquina de estados finitos para organizar o funcionamento do sistema e permitiu a leitura de três sensores. A porta serial foi utilizada como interface de monitoramento dos valores medidos.

Após a inicialização, uma caixa foi posicionada em diferentes distâncias em relação aos sensores, funcionando como alvo detectável. Em cada condição, foram observadas sequências de leituras dos sensores 1, 2 e 3 no monitor serial. As imagens foram recortadas para destacar apenas a porta serial, conforme solicitado pela equipe, evitando a exibição de barras de ferramentas ou trechos de código que não fazem parte do resultado do teste.

1.2 Teste do Sensor VL53L0X

1.2.1 Critério de validação

O teste do VL53L0X foi considerado válido quando os três sensores apresentaram leituras numéricas em milímetros, transmitidas de forma contínua pela porta serial, com variação coerente em função da distância do alvo. Além disso, foi avaliada a consistência visual dos dados exibidos no monitor serial.

1.2.2 Resultados obtidos por distância

As Figuras 2 a 6 apresentam os registros obtidos no monitor serial para diferentes distâncias de referência.

Output	Serial Monitor X	gdb-server
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM4')		
Sensor 1: 24 mm		Sensor 2: 39 mm
Sensor 1: 24 mm		Sensor 2: 39 mm
Sensor 1: 23 mm		Sensor 2: 41 mm
Sensor 1: 24 mm		Sensor 2: 40 mm
Sensor 1: 21 mm		Sensor 2: 41 mm
Sensor 1: 24 mm		Sensor 2: 41 mm
Sensor 1: 24 mm		Sensor 2: 36 mm
Sensor 1: 25 mm		Sensor 2: 39 mm
Sensor 1: 26 mm		Sensor 2: 38 mm
Sensor 1: 25 mm		Sensor 2: 39 mm
		Sensor 3: 45 mm
		Sensor 3: 45 mm
		Sensor 3: 46 mm
		Sensor 3: 48 mm
		Sensor 3: 46 mm
		Sensor 3: 45 mm
		Sensor 3: 47 mm
		Sensor 3: 47 mm
		Sensor 3: 47 mm
		Sensor 3: 48 mm

Figura 2 – Leituras dos sensores para alvo posicionado a aproximadamente 3 cm.

Output	Serial Monitor X	gdb-server
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM4')		
Sensor 1: 49 mm		Sensor 2: 57 mm
Sensor 1: 48 mm		Sensor 2: 56 mm
Sensor 1: 44 mm		Sensor 2: 54 mm
Sensor 1: 46 mm		Sensor 2: 55 mm
Sensor 1: 46 mm		Sensor 2: 55 mm
Sensor 1: 46 mm		Sensor 2: 55 mm
Sensor 1: 46 mm		Sensor 2: 56 mm
Sensor 1: 47 mm		Sensor 2: 56 mm
Sensor 1: 49 mm		Sensor 2: 58 mm
Sensor 1: 48 mm		Sensor 2: 55 mm
		Sensor 3: 63 mm
		Sensor 3: 60 mm
		Sensor 3: 62 mm
		Sensor 3: 60 mm
		Sensor 3: 61 mm
		Sensor 3: 61 mm
		Sensor 3: 63 mm
		Sensor 3: 61 mm
		Sensor 3: 60 mm
		Sensor 3: 62 mm

Figura 3 – Leituras dos sensores para alvo posicionado a aproximadamente 5 cm.

Output	Serial Monitor X	gdb-server
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM4')		
Sensor 1: 144 mm		Sensor 2: 148 mm
Sensor 1: 142 mm		Sensor 2: 146 mm
Sensor 1: 140 mm		Sensor 2: 146 mm
Sensor 1: 146 mm		Sensor 2: 148 mm
Sensor 1: 146 mm		Sensor 2: 148 mm
Sensor 1: 144 mm		Sensor 2: 148 mm
Sensor 1: 143 mm		Sensor 2: 149 mm
Sensor 1: 143 mm		Sensor 2: 149 mm
Sensor 1: 145 mm		Sensor 2: 151 mm
Sensor 1: 146 mm		
		Sensor 3: 147 mm
		Sensor 3: 149 mm
		Sensor 3: 147 mm
		Sensor 3: 144 mm
		Sensor 3: 147 mm
		Sensor 3: 144 mm
		Sensor 3: 146 mm
		Sensor 3: 149 mm
		Sensor 3: 146 mm

Figura 4 – Leituras dos sensores para alvo posicionado a aproximadamente 15 cm.

Output

Serial Monitor X

gdb-server

Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM4')

Sensor 1:	173	mm		Sensor 2:	180	mm		Sensor 3:	181	mm
Sensor 1:	178	mm		Sensor 2:	179	mm		Sensor 3:	181	mm
Sensor 1:	179	mm		Sensor 2:	176	mm		Sensor 3:	182	mm
Sensor 1:	176	mm		Sensor 2:	180	mm		Sensor 3:	180	mm
Sensor 1:	173	mm		Sensor 2:	176	mm		Sensor 3:	180	mm
Sensor 1:	176	mm		Sensor 2:	179	mm		Sensor 3:	178	mm
Sensor 1:	175	mm		Sensor 2:	180	mm		Sensor 3:	179	mm
Sensor 1:	178	mm		Sensor 2:	179	mm		Sensor 3:	179	mm
Sensor 1:	173	mm		Sensor 2:	177	mm		Sensor 3:	180	mm
Sensor 1:	174	mm								

Figura 5 – Leituras dos sensores para alvo posicionado a aproximadamente 18 cm.

Output

Serial Monitor X

gdb-server

Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM4')

Sensor 1:	247	mm		Sensor 2:	239	mm		Sensor 3:	249	mm
Sensor 1:	244	mm		Sensor 2:	241	mm		Sensor 3:	248	mm
Sensor 1:	244	mm		Sensor 2:	244	mm		Sensor 3:	249	mm
Sensor 1:	245	mm		Sensor 2:	245	mm		Sensor 3:	248	mm
Sensor 1:	243	mm		Sensor 2:	240	mm		Sensor 3:	249	mm
Sensor 1:	242	mm		Sensor 2:	239	mm		Sensor 3:	249	mm
Sensor 1:	241	mm		Sensor 2:	242	mm		Sensor 3:	248	mm
Sensor 1:	244	mm		Sensor 2:	238	mm		Sensor 3:	249	mm
Sensor 1:	241	mm		Sensor 2:	241	mm		Sensor 3:	248	mm
Sensor 1:	246	mm		Sensor 2:	241	mm		Sensor 3:	250	mm

Figura 6 – Leituras dos sensores para alvo posicionado a aproximadamente 25 cm.

A Tabela 1 consolida os valores médios aproximados observados nas imagens do monitor serial. Como os dados foram extraídos visualmente a partir dos registros de teste, os valores devem ser utilizados como síntese do comportamento observado, e não como base de calibração final.

Tabela 1 – Síntese das leituras médias aproximadas dos sensores VL53L0X.

d_{ref} [mm]	Sensor 1 [mm]	Sensor 2 [mm]	Sensor 3 [mm]	Observação geral
30	23,8	39,4	46,7	Maior diferença entre sensores.
50	46,9	55,8	61,6	Resposta coerente em curta distância.
150	143,6	148,1	147,5	Leituras próximas da referência.
180	176,1	178,4	180,3	Melhor aproximação geral.
250	243,2	241,3	248,6	Leituras coerentes em maior distância.

A Figura 7 apresenta a comparação entre as distâncias de referência e as leituras médias aproximadas. Observa-se que, a partir de 15 cm, os três sensores passam a acompanhar a referência com maior proximidade. Em distâncias muito curtas, especialmente em 3 cm e 5 cm, a diferença entre os sensores se torna mais evidente.

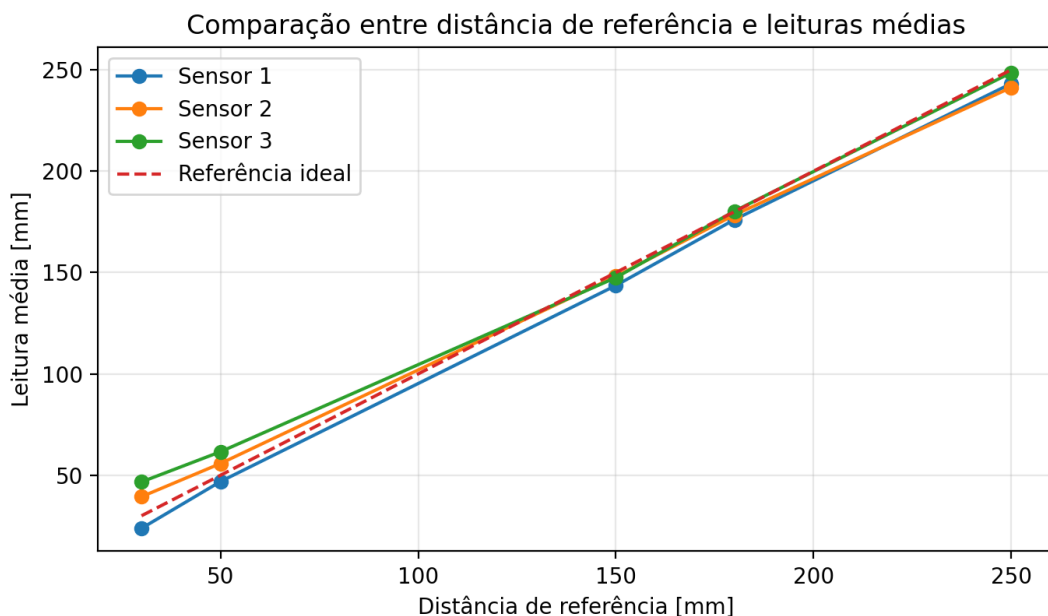


Figura 7 – Comparação entre as distâncias de referência e as leituras médias dos sensores.

1.2.3 Análise dos resultados

Os resultados indicam que os sensores responderam ao deslocamento do alvo e que as leituras aumentaram conforme a distância de referência foi ampliada. O comportamento foi mais consistente nas distâncias de 15 cm, 18 cm e 25 cm, nas quais as leituras ficaram próximas dos valores de referência.

Nas medições de 3 cm e 5 cm, houve maior diferença entre os sensores. Esse comportamento pode estar associado ao desalinhamento do alvo em relação a cada sensor, à separação física entre os sensores no circuito, à inclinação da caixa, à reflexividade da superfície detectada ou à necessidade de aplicar um offset de calibração individual para cada canal de leitura.

A partir dos registros, também foi possível verificar que a comunicação entre sensores, ESP32 e computador funcionou de forma adequada, uma vez que as leituras foram exibidas continuamente e organizadas por sensor no monitor serial.

1.3 Teste de Transmissão de Dados

1.3.1 Objetivo

O teste de transmissão de dados teve como objetivo verificar se o ESP32 conseguia enviar continuamente, pela porta serial, as leituras obtidas pelos três sensores VL53L0X. Esse teste é importante porque a leitura do sensor só pode ser utilizada pelo restante do sistema se os dados forem corretamente adquiridos, organizados e transmitidos.

1.3.2 Método de verificação

A verificação foi feita por meio do monitor serial conectado ao ESP32. A saída foi organizada em três colunas, uma para cada sensor, no formato geral:

```
Sensor 1: valor mm || Sensor 2: valor mm || Sensor 3: valor mm
```

Esse padrão permite identificar se algum sensor deixa de transmitir, se algum canal apresenta valor incoerente ou se a comunicação está instável. Durante o ensaio, os dados foram exibidos de forma repetida e sem interrupções visíveis nas capturas analisadas.

1.3.3 Resultado da transmissão

A transmissão foi considerada funcional, pois os valores dos três sensores foram mostrados simultaneamente no monitor serial. A presença de pequenas variações entre linhas consecutivas foi considerada esperada, pois sensores de distância podem apresentar ruído de leitura em função da superfície do alvo, posicionamento e condições ambientais.

1.4 Relação com os demais testes de hardware

No segundo ponto de controle, a equipe de hardware também deve apresentar testes de estrutura, consumo energético e software, além de relatórios específicos para montagem,

motor, regulador de tensão e giroscópio. Esses testes são complementares ao teste do VL53L0X. O teste de estrutura verifica a montagem física e a fixação dos componentes; o teste de consumo energético permite avaliar a demanda elétrica do sistema; e o teste de software verifica se o código embarcado responde adequadamente aos estados e leituras esperadas. No contexto deste relatório, o VL53L0X contribui diretamente para a validação da percepção de distância do protótipo.

1.5 Conclusão

Com base nos ensaios realizados, o subsistema com sensores VL53L0X demonstrou funcionamento adequado para verificação inicial de distância e transmissão de dados via ESP32. As leituras apresentaram coerência com as distâncias testadas, especialmente em 15 cm, 18 cm e 25 cm. As diferenças observadas em distâncias menores indicam a necessidade de ajustes futuros, como melhor alinhamento mecânico, repetição dos testes com maior controle de bancada e aplicação de calibração individual por sensor.

Portanto, o teste atende ao objetivo de validação funcional para o ponto de controle, comprovando que os sensores foram inicializados, realizaram medições e transmitiram seus dados de maneira legível pelo monitor serial.